Arquitectura amb propòsit educatiu

Consorci d'Educació de Barcelona

Consorci de:

Generalitat de Catalunya

Barcelona

Índex

Presentació 4

Pròleg 6

Introducció 10
Ciutat i centres educatius: un sistema de sistemes

1 **Imatge externa** 20
Identitat i singularitat dels equipaments educatius
En primera persona: **Jordi Pagès Serra i Antoni Garcia Salanova**

2 **Espais interiors** 72
Nous escenaris d'aprenentatge
En primera persona: **Paola Soggia, Teresa Batlle i Felipe Pich-Aguilera / Ana Mombiedro**

3 **Mobiliari** 176
Versatilitat i ordre per facilitar l'aprenentatge
En primera persona: **Laura Melchor i Montserrat Coma**

4 **Pintures i revestiments** 248
Els colors de la transformació educativa
En primera persona: **Bet Cantallops, Pere Ortega i Marta Torrent**

5 **Materials i sistemes constructius** 300
Qualitat, durabilitat i confort dels equipaments
En primera persona: **Pere Munné i Miquel Casals**

6 **Eficiència i sostenibilitat** 368
Equipaments per a un futur ecosostenible
En primera persona: **Magdalena Martí i Fabián López**

7 **Espais exteriors** 444
La transformació pedagògica, verda i comunitària
En primera persona: **Ute Müncheberg i Margherita Aricò / Emma Cortés, Núria Garcia i Oriol Marín**

Bibliografia 510

La construcció, actualització i millora de l'espai públic formen part d'un cicle constant pel qual els ciutadans i ciutadanes donem forma als nostres entorns a través dels edificis que impulsem —entre ells, els centres educatius—, i aquests, a través del seu ús quotidià, acaben donant-nos forma a nosaltres. Les escoles i els seus entorns no només allotgen activitat educativa: contribueixen a crear hàbits, incorporar noves pràctiques, transformar mirades i despertar consciències. En aquest diàleg continu entre espai i comunitat, l'arquitectura esdevé una eina de construcció col·lectiva.

Estem en un moment de canvis en el qual es redefineixen i amplien drets, llibertats i també els espais públics: tant els físics com els digitals. Les noves tecnologies, els canvis culturals i la vida en un món veritablement global ens ofereixen l'oportunitat d'avançar en convivència i igualtat, des de mirades més sensibles i informades. Són tres grans motors els que impulsen l'evolució de l'educació: la necessitat de desenvolupar noves maneres de pensar i de treballar per respondre als reptes del segle XXI; la presència ubiqua de la tecnologia en la societat, en el món laboral i a les aules, i els avenços en la comprensió de com aprenem i què significa un aprenentatge realment efectiu. Aquests tres grans motors els hem d'encabir en una estructura física.

Aquest llibre parla justament d'això, de la forma tangible que donem a una de les institucions més importants de la nostra societat: l'escola. Recull l'esforç compartit que professionals del món de l'arquitectura, el disseny, la pedagogia i la docència, però també les famílies i tots els membres de la comunitat educativa de Barcelona hem fet des del Consorci d'Educació per definir com han de ser aquests espais.

Volem que sigui una proposta amb vocació de referent, no només per al conjunt del sistema educatiu català, sinó també per a totes aquelles comunitats que entenen que educar és, també, construir els espais on aprenem a viure junts.

L'evidència és clara: quan oferim espais saludables, ben dissenyats i educativament estimulants, els resultats de l'alumnat milloren. Quan això no passa, qui més en pateix les conseqüències és l'alumnat en situació més vulnerable. Garantir espais adequats és, doncs, una qüestió d'equitat i de justícia social. Els centres educatius han d'estar integrats físicament, socialment i culturalment en el seu entorn: no poden ser illes, sinó oasis de convivència, aprenentatge i coneixement, adaptables a l'evolució pedagògica.

Més enllà d'aules, patis o façanes, els centres educatius són l'espai segur on cada ciutadà i ciutadana ha de poder desenvolupar les competències per dissenyar el seu futur. Per això necessitem pensar-los amb cura i en coherència amb el projecte educatiu que acullen, i fer-los entre totes i tots.

Esther Niubó Cidoncha
La Consellera d'Educació i Formació Professional

La UNESCO i la Unió Internacional d'Arquitectes (UIA) ha designat Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura 2026. Una oportunitat única per promoure el patrimoni històric i contemporani barceloní, i per projectar la nostra arquitectura arreu del món.

A Barcelona som molt conscients del caràcter transformador de l'arquitectura, també en l'àmbit educatiu. En els darrers anys, l'Ajuntament de Barcelona ha demostrat la seva aposta ferma per dotar la ciutat dels recursos necessaris per a la construcció i rehabilitació dels espais escolars, vertebrant un mapa escolar de proximitat, a través del Consorci d'Educació de Barcelona.

Les escoles de la nostra ciutat tenen una identitat coneguda i reconeguda per un disseny funcional que aposta per la versatilitat, la confortabilitat i la qualitat. Aquesta identitat, desplegada a tots els barris de la ciutat, ha permès avançar en l'equitat educativa i en la millora de les condicions d'aprenentatge.

El Pla Clima Escola és un dels millors exemples d'aquesta millora. Es tracta d'un pla pioner que, per primera vegada, garanteix a l'alumnat i els professionals unes condicions ambientals idònies per a l'aprenentatge dins d'una aula, amb les temperatures adequades i l'aire net. Un Pla que suposarà 100 milions d'euros en els 6 anys que en durarà la implementació.

Avui les escoles de Barcelona són sinònim de qualitat arquitectònica al servei de l'aprenentatge. Arquitectura inclusiva i transformadora al servei dels infants, els joves, les famílies i els professionals de l'educació. Un model integral que ha creat una xarxa pública de centres educatius amb un model pioner d'excel·lència en la gestió dels equipaments educatius, i que s'ha convertit en referència internacional.

El llibre que teniu a les mans posa en valor la qualitat dels equipaments educatius públics de la nostra ciutat. Ens aproxima a més de 300 edificis dissenyats per arquitectes i equips públics i privats de reconegut prestigi al llarg dels anys, que han seguit criteris i valors comuns adaptats a les necessitats de cada època.

També és un llibre que vol ser un reconeixement a tots els professionals, arquitectes, educadors, tècnics i responsables institucionals, que, amb el seu talent, compromís i dedicació, han contribuït a donar forma a unes escoles de qualitat per garantir una educació pública de qualitat.

Gràcies a tots ells, avui tenim un sistema educatiu més inclusiu i una ciutat més justa i més ben preparada per als reptes del futur.

Jaume Collboni Cuadrado
L'Alcalde de Barcelona

Pròleg

Des del Consorci d'Educació de Barcelona hem elaborat aquest llibre amb la voluntat de compartir els principis transformadors i de millora que guien les actuacions en els centres escolars de la ciutat. Estem convençuts que tot allò que neix amb un propòsit i des del convenciment adquireix un nou sentit i una nova dimensió quan es comparteix.

El llibre està adreçat a la comunitat educativa en el seu conjunt, però també als diversos professionals de l'arquitectura i la construcció i, per descomptat, a tots els usuaris i totes les usuàries directes i indirectes d'aquests equipaments. Creiem que les idees i plantejaments que s'exposaran al llarg del volum són d'interès, en darrera instància, per a tota la societat.

L'objectiu principal és clar: establir un marc de referència que reculli i sistematitzi les propostes, les bones pràctiques i els aprenentatges dels darrers anys i que permeti compartir i visualitzar el model d'equipament educatiu que impulsem per a la ciutat de Barcelona.

Som conscients que la nostra ciutat compta amb una llarga tradició de patrimoni constructiu també en l'àmbit educatiu. En són un bon exemple les escoles de la República projectades per l'arquitecte Josep Goday en ple noucentisme, que han deixat un llegat emblemàtic tan visible en el paisatge urbà com intangible a la memòria de la ciutat. L'any 2022, de fet, es va celebrar el centenari de l'escola Baixeras, que va servir de prototip de l'aposta municipal per situar les escoles públiques en els llocs més rellevants i per, en paraules del propi Goday, "construir palaus per als infants més humils" on tots els detalls arquitectònics, estètics i naturals conformessin un entorn estimulant per a l'aprenentatge. Altres exemples d'aquest patrimoni són la primera Escola del Mar —construïda en fusta a la platja dels pescadors de la Barceloneta i destruïda en un bombardeig de la Guerra Civil— o l'Escola Vil·la Joana —com a mostra d'escola i natura i aplicació de la pedagogia Montessori en temps de la primera revolució pedagògica a Barcelona. Aquest llegat ens segueix inspirant i treballem amb l'orgull de mantenir-lo viu.

Això no obstant, és igualment necessari i rellevant compartir que cada moment històric ha de configurar les seves pròpies propostes en aquest àmbit, capaces de donar la millor resposta tècnica i pedagògica que la societat necessita en cada moment. Per això és rellevant aquest llibre: perquè persegueix compartir una proposta d'equipaments que respon als reptes de la Barcelona del segle XXI a nivell educatiu, arquitectònic, social, cultural i mediambiental.

Un esforç col·lectiu

Aquest llibre explica el resultat d'anys d'aprenentatges col·lectius. Com no pot ser d'altra manera, el procés de transformació dels centres educatius de Barcelona ha d'implicar equips, professionals i persones en el disseny, la construcció i l'explotació posterior (ús i manteniment) dels espais educatius de la ciutat.

De fet, quan parlem d'arquitectura amb propòsit no volem dir altra cosa que posar l'arquitectura, la construcció i l'ús i el manteniment posterior dels espais i les instal·lacions al servei dels projectes educatius i de l'alumnat. Entenem que els equipaments ja no són mers receptacles, ni la comunitat educativa un mer usuari. Són part activa del procés transformador i del procés educatiu.

Aquest treball col·lectiu basa la seva producció —tant d'oferta de serveis com d'actuacions tècniques i de producció de nous equipaments— en la màxima que aquesta ha de ser sempre fruït de la fusió entre la visió pedagògica i la visió arquitectònica.

A Barcelona tenim una xarxa de més de 300 centres educatius públics gestionats pel Consorci d'Educació (234 centres d'ensenyaments obligatoris, 6 centres d'educació especial, 65 centres d'ensenyaments postobligatoris i 5 llars d'infants)* i treballem perquè cadascun d'ells reuneixi les condicions tècniques, educatives i comunitàries necessàries perquè infants i joves hi puguin fer aprenentatges significatius i rellevants, puguin relacionar-se, es puguin desenvolupar com a ciutadans amb pensament crític i, en definitiva, hi puguin créixer i ser feliços en un marc d'igualtat d'oportunitats educatives.

En aquest sentit, des de fa anys quatre dels eixos estratègics que orienten les línies de treball del Consorci d'Educació de Barcelona són l'equitat i l'equivalència de centres, la millora educativa, la continuïtat educativa i l'educació inclusiva, que són també els que emmarquen aquesta obra i el treball que s'hi exposa com a mostra de la tasca que desenvolupa la Direcció d'Equipaments Educatius del Consorci: desplegar una arquitectura amb propòsit educatiu que contribueixi a vertebrar una xarxa de centres equivalents i inclusius on la tria del centre no vingui condicionada per l'estat de les instal·lacions. Tots els centres han de tenir les millors condicions funcionals i tècniques i propostes que impulsin la millora educativa, que estiguin arrelades a les comunitats i barris i que apostin pels valors de l'eficiència i la sostenibilitat que ens exigeixen els temps actuals i que situem al capdavant de les accions. Tota aquesta tasca és fruit del treball conjunt de les diferents direccions i àrees del Consorci, liderades per la Gerència, que treballem de manera integral i col·laborativa perseguint els mateixos objectius.

El fruït d'aquest treball, en termes de grans actuacions i a banda dels serveis generals i les actuacions puntuals i sistemàtiques de millora, es recull en les xifres següents (període 2016-2025):

- 15 equipaments de nova construcció (8 escoles i 7 instituts).
- 7 equipaments amb ampliació de línia (4 escoles i 3 instituts).
- 8 equipaments nous integrats de la xarxa de centres concertats.
- 25 nous instituts escola (6 nous, 13 per creixement de l'escola i 6 integrats).
- També en aquest temps han cessat la seva activitat 16 centres (8 públics i 8 concertats).

El treball, però, no s'atura i en l'actualitat s'està també a punt de culminar el desplegament del Pla director de formació professionalitzadora i s'està elaborant el procés de millora estratègica dels centres d'educació especial de la ciutat, aquest últim amb la col·laboració de la xarxa de centres concertats i privats.

Cal destacar l'aposta continuada de l'Ajuntament de Barcelona per a la millora de l'educació de la ciutat, en corresponsabilitat amb el Departament d'Educació i Formació Professional. D'una banda contribuint amb l'estabilització pressupostària de l'assignació econòmica anual, la qual cosa ens permet poder planificar en el temps amb garanties de cara als objectius establerts i assegurar la tranquil·litat dels propis centres i, de l'altra, per l'aportació extraordinària en projectes estratègics com el recent "Pla Clima Escola Barcelona" —100 milions d'euros en 6 anys— o en grans projectes de transformació d'equipaments —reformes, ampliacions i/o millores—, noves construccions, etc.

Esperem que trobeu en aquesta obra orientacions, referències i experiències útils i inspiradores que us guiïn i acompanyin en el vostre camí de projectar intervencions, millores i transformacions als vostres centres. Aspirem a que us ajudin a crear i gaudir d'espais educatius intel·ligents, acollidors, amb tota mena de diferències, inclusius, estimulants, versàtils, socials, sostenibles, diversos i, sobretot, útils i estimats.

Anna Terra Sans
Gerenta del Consorci d'Educació de Barcelona

Antoni Garcia Salanova
Director d'Equipaments Educatius

* Dades del curs 2025-2026

Introducció
Ciutat i centres educatius: un sistema de sistemes

La Direcció d'Equipaments Educatius

Com a part del Consorci d'Educació de Barcelona, la Direcció d'Equipaments Educatius s'encarrega de definir col·lectivament un model d'equipament educatiu amb mirada de ciutat. Per fer-ho, cerca solucions sostenibles, de qualitat, innovadores, escalables i en xarxa que permetin comptar amb la participació necessària de les comunitats educatives a l'hora de plantejar actuacions i reptes en els centres.

A més de sumar experiències i aprenentatges, i a partir d'unes primeres línies estratègiques iniciades fa 10 anys a nivell de tot el Consorci, cada pas donat ha anat definint un model que es concreta en propostes i criteris entorn de set programes tècnics: imatge exterior, espais interiors, mobiliari, revestiments i pintura, materials constructius, eficiència i sostenibilitat, i espais exteriors.

Aquests set programes estan motivats pel mateix propòsit, el dels quatre pilars fundacionals comentats anteriorment. A més, són complementaris i endreçats amb l'ordre adequat arriben a conformar aquest llibre a mode de passeig arquitectònic, un autèntic passeig de bones pràctiques i de criteris inclusius i sostenibles a través d'un centre educatiu de la ciutat de Barcelona.

Gestionem un pressupost anual de 100 milions d'euros per a un parc de més de 300 equipaments públics i ens hem proposat gestionar els recursos disponibles amb un propòsit i amb un sentit: que els equipaments siguin equivalents, de qualitat, inclusius i sostenibles en tot el seu cicle de vida i que aquests recursos es reparteixin així de la manera més eficient i escalable possible. Creiem fermament que aquest és el camí cap a una arquitectura exemplar i al servei de les oportunitats educatives dels infants i joves de Barcelona.

La visió d'aquests conceptes estratègics és el que dona valor a cada iniciativa, per petita que sigui: des de la racionalització, la sistematització i l'escalabilitat i amb la participació de la comunitat educativa podem definir i enriquir un model comú d'equipament educatiu per al conjunt de centres de la ciutat.

Gestionar 300 equipaments educatius públics amb mirada de servei públic vol dir, en essència, treballar per la igualtat d'oportunitats. És a dir, vetllar perquè cada infant o jove, vagi al centre que vagi, trobi unes condicions equivalents per al seu aprenentatge.

De mitjana, a la ciutat de Barcelona, cadascun dels 245 equipaments educatius d'ensenyaments obligatoris dona servei durant 30 hores lectives a la setmana a un flux d'uns 450 alumnes i un equip de 30 docents.

A això cal sumar les activitats no lectives: dinars, patis, espais de ludoteca, activitats extraescolars, etc. Aquestes xifres encara s'incrementen en el cas dels 65 equipaments educatius d'ensenyaments postobligatoris.

És per això que, cada dia, obrir la porta d'un parc d'equipaments tan ampli i amb aquesta intensitat d'ús és tot un repte.

Més de 1.500 professionals de la Direcció d'Equipaments Educatius del Consorci d'Educació de Barcelona treballem diàriament perquè qualsevol intervenció tècnica (des de l'explotació diària dels centres —ús i manteniment dels espais existents—, a la construcció dels nous equipaments passant per les obres de reforma, ampliació i millora anuals) ens ajudi a construir aquesta xarxa de centres equivalents de la ciutat.

La Direcció no només s'encarrega de garantir les condicions tècniques òptimes de cada equipament, conscients que tenen impacte en el grau d'aprenentatge de l'alumnat, sinó que va més enllà i investiga constantment sobre els aspectes funcionals i pedagògics dels espais perquè siguin més innovadors, versàtils, polivalents i inclusius i perquè permetin que els centres puguin impulsar els models pedagògics que la societat actual demana.

Amb aquest model aspirem a que, sigui quin sigui el projecte educatiu de cada centre i sigui quin sigui el lloc de la ciutat on està situat l'equipament, cada centre educatiu públic compti amb:

- uns espais i una organització funcional dels equipaments dissenyats per acollir propostes educatives i metodologies pedagògiques diverses i innovadores que, des de la transformació i la millora contínua, incentiven aprenentatges significatius i rellevants;
- una arquitectura eficient i sostenible on cada petita acció que s'acorda i es posa en marxa repercuteix en grans guanys tècnics i ambientals per l'escalabilitat al conjunt d'equipaments i pensant en totes les fases del cicle de vida d'un equipament (disseny, projecte, execució, explotació [ús i manteniment] i desmuntatge).
- unes prestacions òptimes pel que fa a la inclusivitat, la temperatura, la qualitat de l'aire, l'acústica, l'equipament dels espais nutricionals, etc. Sabem que aquests aspectes tenen una importància cabdal en el confort i el benestar dels alumnes i, per tant, en la seva predisposició a un bon aprenentatge.

Una visió integral

Aquesta obra que teniu entre les mans visita de manera estructurada centres escolars de Barcelona, el seu paper en el sistema educatiu de la ciutat i la missió pedagògica de les intervencions arquitectòniques que s'hi fan. Hi ha una frase que sempre ha resumit la importància de l'espai arquitectònic en l'aprenentatge "els espais són el tercer professor".

Imagineu el llibre com una jornada de portes obertes, un passeig —així l'hem estructurat—, la millor manera d'apropar-se a un centre educatiu per conèixer-lo en detall. Com en tota visita, començarem des de l'aproximació al centre, per l'aspecte exterior i el paper en l'entorn immediat, i anirem entrant poc a poc en detall per examinar els espais interiors, el mobiliari, els cromatismes, els materials, les instal·lacions i, finalment, l'espai exterior, els patis, la sortida del passeig... tot allò que fa que cada centre sigui únic i que permet acompanyar el projecte educatiu i incentivar el desig de descoberta i aprenentatge de l'alumnat.

Durant els set capítols d'aquest recorrregut arquitectònic anirem posant el focus en qüestions transversals, sistèmiques, i en qüestions particulars, amb exemples concrets d'intervencions dutes a terme els darrers anys en centres de la ciutat. Cada capítol examinarà en detall un aspecte del programa de renovació de centres educatius del Consorci d'Educació. A continuació els repassem breument.

Imatge externa

Obrim la porta a l'intercanvi entre els centres i l'entorn

L'escola és un centre de referència del barri i un equipament embellidor al servei de la ciutat. La imatge externa d'un centre educatiu és molt important i va molt més enllà de la façana de l'edifici: intervenen altres aspectes com la tanca de la finca, la porta d'accés, la composició i vegetació del pati, els porxos d'accés, les façanes, els colors, les textures, les olors, la porta d'accés a l'edifici, el vestíbul, etc. Totes aquestes capes superposades són el que per nosaltres conforma la imatge exterior d'un centre escolar i el que realment perceben com a tal els usuaris i les usuàries.

Una imatge exterior cuidada i acollidora amb un determinat caràcter incideix en positiu en l'alumnat, projecta un missatge cap a tota la comunitat educativa i garanteix la integració visual del centre en el paisatge. El programa d'imatge externa posa sobre la taula un catàleg de solucions constructives que

deriven de l'anàlisi en profunditat de les alternatives disponibles i de l'experiència provinent de la fase d'explotació dels centres, tant pel que fa als projectes de nous equipaments com als equipaments educatius existents, en els quals cal potenciar una imatge visual atractiva, actual i compromesa amb el mediambient. Hem de generar un primer impacte visual que motivi i desperti el sentiment de pertinença i predisposició en positiu.

Espais interiors

Promovem oportunitats amb espais implicats

Si la imatge externa és motivadora, els espais interiors s'han de dissenyar amb l'objectiu principal d'impulsar els projectes pedagògics. Els espais no són un contenidor, sinó una part crucial del procés d'aprenentatge. A través del confort, l'estímul i la bellesa, han de generar les condicions per millorar la predisposició natural dels infants i joves per voler aprendre, descobrir-se i relacionar-se amb el que els envolta.

Apostem per uns espais interiors inclusius i al servei d'una pedagogia activa i de la transformació educativa, que ha demostrat que aconsegueix aprenentatges més sòlids: la discussió, l'experimentació, la creació, el treball col·laboratiu o el coensenyament propicien nivells més alts de retenció dels aprenentatges que les classes magistrals tradicionals. Per tant, els espais estàtics i rígids tradicionals han de deixar pas a dissenys dinàmics i multifuncionals: si el que passa a les aules està en procés de canvi constant, també ho ha d'estar el propi espai.

Avui en dia la tecnologia ens facilita molt la gestió i el manteniment dels espais i, en breu, amb l'ajuda de la intel·ligència artificial, encara ho farà més. La major part dels espais podran ser autogestionats en gran mesura: llum, temperatures, renovació de l'aire, substitució de materials, etc.

Mobiliari

Flexibilitzem l'espai per promoure la participació

El mobiliari és l'eina que acompanya el disseny d'interiors per impulsar l'aprenentatge. La renovació del mobiliari que des de fa uns cursos es porta a terme en els centres públics de Barcelona promou l'escola com a lloc acollidor, estèticament cuidat i en sintonia amb els nous projectes educatius: defensem el dret d'habitar i oferir espais educatius atractius i agradables, que donin resposta a les necessitats dels infants, dels docents i de les famílies.

El mobiliari acompanya la construcció de l'espai i el que hi passa. Una bona organització de l'aula transmet un missatge i reforça el projecte educatiu: comunica la intenció del mestre o la mestra d'oferir als nens i les nenes l'oportunitat de sentir-se bé a l'escola i tenir una experiència d'aprenentatge rica i estimulant. Les solucions de mobiliari, per tant, han d'alinear-se amb un espai dissenyat a la mida de l'alumnat i per a l'alumnat. El mobiliari ha de ser capaç de respondre diferents necessitats i ha de ser ric en recursos, però no sobreestimulant.

Pintures i revestiments

Apliquem cromatismes que il·luminen l'experiència

Intervenir sobre les pintures i els revestiments és molt interessant perquè, amb relativament poc cost, aplicant un canvi tan fi com ara una capa de pintura damunt de grans superfícies visuals, aconseguim que s'activin autèntics processos d'empoderament comunitari i, fins i tot, de transformació educativa. Una imatge renovada no només ens fa sentir a gust i orgullosos de l'espai on estem: també ens predisposa a explorar nous projectes i millores educatives.

Sota el paraigües de la neuroarquitectura, aprofitem els efectes del color sobre el comportament de les persones, els vincles i els estats d'ànim. Per això cada projecte cromàtic és únic, perquè cada equipament també ho és i l'aplicació d'una gamma de colors per potenciar els espais i afavorir un ambient d'aprenentatge s'estudia centre a centre. Parlar d'espais interiors en termes de paisatges policromàtics, equilibri de colors o ús de colors que eviti la infantilització o la simplificació no és ja una qüestió d'opinions, sinó d'evidències i criteris.

Materials i sistemes constructius

Emprem materials que enforteixen la dinàmica educativa

Des de la perspectiva educativa, és estratègic plantejar-nos sistemàticament les solucions tècniques que utilitzem, com ara els sistemes constructius o els materials emprats en la construcció: unes bones condicions ambientals, físiques i d'inclusivitat a l'aula estan relacionades amb la millora del rendiment acadèmic.

Més enllà de projectar, com fem, espais des de la perspectiva de les necessitats dels projectes educatius, el programa de materials i sistemes constructius aborda el tema amb una visió integral de tot el cicle de vida d'un equipament i de la implantació progressiva d'una gestió circular, no linial, en la gestió del conjunt de més de 320 centres per aconseguir que les opcions proposades (tria i selecció de materials i sistemes constructius) siguin les més adaptades

al nostre ús públic educatiu, així com les més eficients, coherents i sostenibles. A l'hora de dissenyar, hem de saber per endavant com volem executar les obres, com volem explotar els edificis en el seu dia a dia i com els desmuntarem o reaprofitarem en part al final de la vida útil. Aquest sistema de tria i/o selecció l'hem presentat en forma d'una guia. Una de les principals fonts de coneixement d'aquesta guia prové de la gran experiència que disposem de la fase d'explotació (ús i manteniment) dels espais del conjunt de centres que gestionem.

Eficiència i sostenibilitat

Protegim la vida amb desenvolupaments conscients

Un dels reptes planetaris més urgents avui en dia és aconseguir una gestió sostenible dels recursos perquè el nostre entorn arribi en les millors condicions a les properes generacions. Conscients que, ni com a comunitat ni com a administració, no podem ser aliens a la necessitat de fer un esforç col·lectiu i formular propostes per a la sostenibilitat i l'eficiència energètica, estem treballant des de fa ja alguns anys l'eficiència i sostenibilitat de manera integral, a través del Pla estratègic per a l'estalvi energètic i la sostenibilitat del Consorci.

Aquest important aspecte d'un equipament és especialment rellevant en la part que conformen les diferents instal·lacions tècniques de què disposa, ja que d'aquestes depèn el nivell de consums energètics i emissions de CO_2 de l'equipament. Per tant, promovem instal·lacions racionals, ben projectades, vistes registrables i eficients en la gestió dels recusos disponibles. Estem millorant el confort i la qualitat de l'aire dels centres educatius, fem un ús racional dels recursos naturals, contribuïm a la lluita contra el canvi climàtic i ajudem a fer front a la contaminació atmosfèrica. Les dades demostren que l'impacte de millora aconseguit és molt rellevant: l'estalvi anual en consum energètic en els centres on s'instal·len sistemes de control oscil·la entre el 20 % i el 40 %.

L'últim gran pas donat per millorar el confort interior dels espais educatius, coneixedors també de la importància pedagògica per l'alumnat que suposa fer classes en espais ambientalment òptims, sense fred, ni calor, ni olors, etc. ha estat de la mà de l'Ajuntament de Barcelona que, des de l'any 2023, amb la implantació del Pla Clima Escola Barcelona, dissenyat i en execució pel Consorci de Barcelona, suposarà la climatització integral dels 170 centres de competència municipal al llarg dels propers 6 anys. El pla no es limita a la millora tèrmica (fred i calor) a les aules, sinó que inclou també el sistema de renovació i neteja de l'aire i la instal·lació de plaques fotovoltaiques per garantir la sostenibilitat i la descarbonització dels centres i també inclou un sistema de gestió intel·ligent descentralitzada en cada centre.

Espais exteriors

Impulsem el canvi social des del pati

Des d'una nova mirada global, afrontem el repte dels espais exteriors: a la visió pedagògica incorporem ara la visió mediambiental i la visió comunitària (més coeducatius, naturalitzats i comunitaris), alhora que incorporem la visió de la petita escala des del centre, la de barri i la de ciutat.

Des de l'inicial "Projecte de refugis climàtics" de 2021 a l'actual "Transformem els patis" hem anat incorporant, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, nous criteris per a la definició del pati d'un centre escolar de Barcelona.

1 ——— Espai valuós d'aprenentatge, coeducació i convivència.
2 ——— Diversitat d'ambients i activitats lúdiques i creatives.
3 ——— Contacte amb la natura: verd, terra i aigua.
4 ——— Confortable i connectat amb l'entorn.
5 ——— (Re)distribució equilibrada dels espais.
6 ——— Usos diversos per a la comunitat i el veïnat.

Espais per córrer, enfilar-se, explorar, expressar-se, jugar, relacionar-se i, també, per relaxar-se o observar... Espais, en definitiva, que aportin oportunitats de creixement i d'aprenentatge a tot l'alumnat, que siguin polivalents i permeables a la comunitat per enfortir el paper d'equipament de barri dels centres. Aquesta és la mena d'espais que volem aconseguir, sense deixar de banda en cap cas la qualitat, el confort i la salut o la reducció de l'impacte acústic i la contaminació de l'entorn urbà.

Totes aquestes mirades conflueixen al moment de revisar les propostes d'espais exteriors. Repensar els espais exteriors ens obre noves oportunitats educatives i socials, si sabem donar resposta als reptes que ens demana la societat i a una realitat climàtica de la qual tothom és cada cop més conscient.

A Barcelona, apostem per uns patis i espais exteriors de futur que plantegin solucions per a l'aprenentatge amb mirada inclusiva, equitativa i coeducativa, amb la mateixa determinació que apostem per solucions sostenibles i d'utilitat comunitària.

Imagineu el llibre com una jornada de portes obertes, un passeig, la millor manera d'apropar-se a un centre educatiu per conèixer-lo en detall. Com en tota visita, començarem des de l'aproximació al centre, per l'aspecte exterior i el paper en l'entorn immediat i anirem entrant poc a poc en detall per examinar els espais interiors, el mobiliari, els cromatismes, els materials, les instal·lacions i, finalment, l'espai exterior, els patis, la sortida del passeig... tot allò que fa que cada centre sigui únic i que permet acompanyar el projecte educatiu i incentivar el desig de descoberta i aprenentatge de l'alumnat.